

UNIDAD 6

Requerimientos de Sistemas

Objetivos de la clase

Al finalizar la clase, el alumno será capaz de:

- Comprender qué es un requerimiento y cuál es su función dentro del desarrollo de sistemas.
- Diferenciar requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificar el origen de los requerimientos.
- Aplicar una metodología para obtener requerimientos a partir del relevamiento.
- Redactar requerimientos de forma clara y verificable.
- Relacionar requerimientos con el problema, los objetivos y los modelos del sistema.

1. Introducción

Uno de los errores más comunes en el desarrollo de sistemas es comenzar a diseñar o programar sin comprender correctamente qué necesita el usuario.

Los requerimientos constituyen el puente entre el problema detectado y la solución que se desarrollará.

Todo sistema existe para satisfacer una necesidad. Los requerimientos describen de manera precisa qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe operar.

2. ¿Qué es un requerimiento?

Un requerimiento es una condición o capacidad que debe poseer un sistema para satisfacer una necesidad del usuario o resolver un problema identificado.

En términos simples:

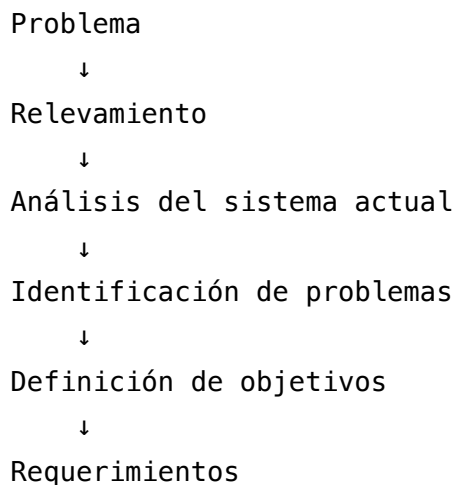
Un requerimiento describe algo que el sistema debe hacer o una característica que debe cumplir.

3. ¿De dónde surgen los requerimientos?

Los requerimientos no se inventan.

Se obtienen a partir del análisis de la situación actual.

Flujo general



4. Fuentes de requerimientos

Los requerimientos pueden surgir de múltiples fuentes.

Usuarios

Son quienes utilizan el sistema.

Ejemplos:

- Operarios
- Administrativos
- Gerentes
- Clientes

Observación directa

Permite conocer cómo se realizan realmente las tareas.

Muchas veces existe diferencia entre:

- Lo que el usuario dice que hace.
- Lo que realmente hace.

Documentación existente

Ejemplos:

- Formularios
- Planillas Excel
- Informes
- Procedimientos escritos

Sistemas existentes

Cuando existe un sistema anterior.

Permite identificar:

- Funciones útiles
- Problemas actuales
- Oportunidades de mejora

5. Relación entre problema, objetivo y requerimiento

Es importante comprender que los requerimientos no aparecen aislados.

Ejemplo

Problema

La empresa registra pagos en cuadernos.

Consecuencia

Se producen errores y pérdidas de información.

Objetivo

Mejorar el control de pagos.

Requerimiento

RF01:

El sistema deberá permitir registrar pagos realizados por los clientes.

6. Tipos de requerimientos

Los requerimientos se clasifican principalmente en:

- Funcionales
- No funcionales

7. Requerimientos funcionales

Describen qué debe hacer el sistema.

Representan funcionalidades.

Ejemplos

RF01:

El sistema deberá permitir registrar clientes.

RF02:

El sistema deberá permitir registrar pagos.

RF03:

El sistema deberá permitir consultar el saldo de un cliente.

RF04:

El sistema deberá generar reportes de deuda.

Características

Un requerimiento funcional:

- Describe una función.
- Produce una acción observable.
- Puede verificarse mediante pruebas.

8. Requerimientos no funcionales

Describen restricciones o condiciones que debe cumplir el sistema.

No indican qué hace el sistema.

Indican cómo debe comportarse.

Categorías frecuentes

Rendimiento

RNF01:

El sistema deberá responder en menos de 3 segundos.

Seguridad

RNF02:

El acceso deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

Disponibilidad

RNF03:

El sistema deberá estar disponible durante el horario comercial.

Usabilidad

RNF04:

La interfaz deberá permitir realizar las operaciones principales en un máximo de tres pasos.

Tecnológicos

RNF05:

La información deberá almacenarse en una base de datos relacional.

9. Cómo redactar requerimientos

Un requerimiento debe ser:

- Claro
- Preciso
- Completo
- Verificable
- Sin ambigüedades

Redacción recomendada

Utilizar la estructura:

El sistema deberá...

Correcto

RF01:

El sistema deberá permitir registrar clientes.

Incorrecto

RF01:

El sistema debería registrar clientes fácilmente.

Problemas:

- No es verificable.
- La palabra "fácilmente" es subjetiva.

10. Metodología para obtener requerimientos

Paso 1: Relevar

Preguntas típicas:

- ¿Qué tareas realiza?
- ¿Qué información utiliza?
- ¿Qué documentos genera?
- ¿Qué problemas encuentra?

Resultado:

Descripción del sistema actual.

Paso 2: Identificar problemas

Preguntas típicas:

- ¿Qué demora más tiempo?
- ¿Qué genera errores?
- ¿Qué información es difícil de obtener?

Resultado:

Lista de problemas.

Paso 3: Definir objetivos

Preguntas típicas:

- ¿Qué se quiere mejorar?
- ¿Qué se quiere controlar?

- ¿Qué se quiere automatizar?

Resultado:

Objetivos del sistema.

Paso 4: Derivar requerimientos

Preguntarse:

¿Qué debe hacer el sistema para alcanzar los objetivos?

Resultado:

Requerimientos funcionales.

Paso 5: Identificar restricciones

Preguntarse:

¿Qué condiciones debe cumplir?

Resultado:

Requerimientos no funcionales.

11. Ejemplo completo

Caso

Una ferretería lleva las cuentas corrientes de los clientes en un cuaderno.

Problemas detectados

- Errores de cálculo.
- Dificultad para conocer saldos.
- Información repetida.
- Pérdida de registros.

Objetivo general

Mejorar el control de cuentas corrientes de clientes.

Objetivos específicos

- Registrar movimientos.
- Consultar saldos.
- Generar reportes.

Requerimientos funcionales

RF01:

El sistema deberá permitir registrar clientes.

RF02:

El sistema deberá permitir registrar débitos.

RF03:

El sistema deberá permitir registrar créditos.

RF04:

El sistema deberá calcular automáticamente el saldo de cada cliente.

RF05:

El sistema deberá emitir reportes de deuda.

Requerimientos no funcionales

RNF01:

El acceso deberá requerir usuario y contraseña.

RNF02:

La información deberá almacenarse en una base de datos.

RNF03:

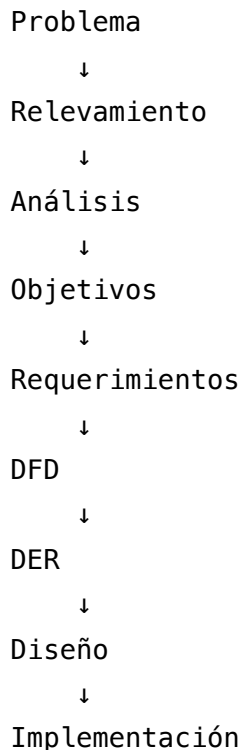
El sistema deberá responder en menos de tres segundos.

RNF04:

La interfaz deberá estar disponible en idioma español.

12. Relación con el resto del análisis

Los requerimientos son la base para construir los modelos posteriores.



13. Actividad práctica

Consigna

Una veterinaria registra las consultas en planillas de papel.

Problemas detectados:

- Dificultad para encontrar historiales.
- Pérdida de fichas.
- Demoras en la atención.

Objetivo:

Mejorar la gestión de consultas médicas.

Actividad

Identificar:

1. Tres requerimientos funcionales.
2. Tres requerimientos no funcionales.

Posible solución

Requerimientos funcionales

RF01:

El sistema deberá permitir registrar mascotas.

RF02:

El sistema deberá permitir registrar consultas médicas.

RF03:

El sistema deberá permitir consultar el historial clínico de una mascota.

Requerimientos no funcionales

RNF01:

El acceso deberá requerir autenticación.

RNF02:

La información deberá almacenarse en una base de datos.

RNF03:

El sistema deberá responder en menos de tres segundos.

14. Preguntas para cierre

1. ¿Qué diferencia existe entre un problema y un requerimiento?
2. ¿De dónde surgen los requerimientos?
3. ¿Qué diferencia hay entre requerimientos funcionales y no funcionales?
4. ¿Por qué los requerimientos deben ser verificables?
5. ¿Qué consecuencias puede tener un requerimiento ambiguo?